

Evaluación

Curso 2021

Duración: 3:00 horas.

Justifique todas sus respuestas.

Ejercicio 1 (15 puntos)

Considere el siguiente conjunto de datos, que busca responder si un juego de mesa es apto para niños o no.

#	Género	Dificultad (0-100)	Apto para niños
1	Estrategia	30	No
2	Aventura	45	Sí
3	Estrategia	32	Sí
4	Cartas	25	Sí
5	Cartas	70	No

- Aplique ID3 con las extensiones vistas en el teórico que considere necesarias.
- ¿El algoritmo ID3 tiene sesgo restrictivo? ¿Y sesgo preferencial? Justifique.
- Explique un método para reducir el sobreajuste de ID3.
- Suponiendo que no se conoce la clasificación de la instancia #3, clasifíquela utilizando el algoritmo 3-NN, teniendo en cuenta que todos los atributos tienen igual importancia.

Ejercicio 2 (15 puntos)

- Sabemos que el 1% de los deportistas usan drogas de alto rendimiento. Una prueba de detección de dopaje devuelve un resultado positivo en el 90% de los casos en los que se usó sustancias ilegales y un resultado negativo en el 85% de los casos en que no se usó ninguna sustancia.
 - Calcule la probabilidad a posteriori de que el deportista haya consumido sustancias si su prueba de laboratorio arroja un resultado positivo.
 - Calcule las probabilidades a posteriori de dopaje y de no dopaje si se realiza una segunda prueba de manera independiente que arroja un resultado negativo.
- Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique.
 - Una red neuronal es una buena opción cuando se disponen de pocas instancias para el aprendizaje.
 - La función de costo en una red neuronal depende de los valores de activación de todas las unidades de la red.
 - El valor del error cometido en el conjunto de entrenamiento es un buen criterio para estimar la performance de un modelo en instancias nuevas.
 - Una buena forma de mejorar la performance de un clasificador es probar con diferentes particiones del conjunto de datos en conjuntos de entrenamiento y evaluación y devolver el promedio de la medida F obtenida.
 - Si el número de instancias en el conjunto de evaluación crece, los intervalos de confianza para el error cometido por el estimador son más angostos.

Ejercicio 3 (14 puntos)

Se cuenta con un conjunto de datos sobre los alumnos, en donde, Id es la identificación de la instancia (no es un atributo) y los niveles en Minecraft son, de menor a mayor, A, B, y C.

Id	Sexo	Edad	Nivel en Minecraft
Ana	Femenino	10	A
Luis	Masculino	18	C
Pedro	Masculino	20	C
María	Femenino	9	B
Sam	?	10	A

- Preprocese el conjunto de datos para que todos los atributos tomen valores reales entre 0 y 1. La representación elegida no deberá asumir un sexo en particular para Sam.
- Aplique el algoritmo k-means partiendo con Ana y Luis como centroides iniciales.
- ¿En qué cluster quedó Sam? Justifique brevemente.

Ejercicio 4 (16 puntos)

Un agente se mueve horizontal o verticalmente en una cuadrícula “circular”, con $\gamma=0.8$. El agente aplica el algoritmo Q, realizando dos episodios de forma secuencial, empezando por la casilla sombreada. Se comienza con la tabla Q_0 , en donde los valores son nulos salvo los indicados.

Q_0			Episodio 1			Episodio 2		
	80			→	↓	●	←	
200	80	80					↑	
100		80			●			
80	200	80		↓	←	→	↑	→
	40	100						

- Dé la tablas Q_1 y Q_2 sabiendo que en ambos episodios la única recompensa no nula que recibe el agente es al realizar su última acción, con un retorno de +100.
- ¿Puede afirmar que el algoritmo converge luego del episodio 2? ¿Puede afirmar lo contrario?
- Dé una secuencia de exploración y otra de explotación para un posible episodio 3 partiendo del mismo punto sombreado.
- Suponga que el agente guarda en memoria las acciones y retornos durante un episodio. ¿Cuál sería el resultado de la parte (a) si, al finalizar cada episodio, se actualiza Q en orden inverso al recorrido realizado?
- Asumiendo que los únicos retornos no nulos son los de los episodios 1 y 2, dé V^* , Q y π^* .

Fórmulas

- Entropía(S) = $-\sum p_i \log p_i$
- Ganancia(S,A) = Entropía(S) - $\sum_{v \in A} (|S_v|/|S|) \text{Entropía}(S_v)$
- Intervalo de confianza de 95% para la estimación de $\text{error}_D(h)$ utilizando $\text{error}_s(h)$:
 $\text{error}_s(h) \pm 1.96 \sqrt{(\text{error}_s(h)(1-\text{error}_s(h)) / n)}$